1. INTRODUCCIÓN

- Transporte: consecuencia del comercio internacional, área clave de la **logística**
- Fases: interior e internacional. Decisiones: **elección del medio** (técnica, comercial, financiera) y **programación**
- Medios: marítimo, terrestre (carretera, ferrocarril), aéreo
- Marítimo: más del **80 %** del comercio mundial en volumen (UNCTAD)
- España (Puertos del Estado): **76 %** importaciones y **55 %** exportaciones por vía marítima
- 2024: unos **285 M t** de comercio exterior, de **558 M t** de tráfico portuario total
- Otras clasificaciones: objeto, ámbito, regulación, uso de vehículos
- **Intermodal**: misma unidad de carga sin manipular. **Multimodal**: un único contrato y un operador responsable

2. ASPECTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE

2.1. Fases de la operación de transporte

- **Estática**: protección física (envase, embalaje, manipulación, estiba, almacenaje, coeficiente de estiba) y jurídico-económica (seguro)
- **Dinámica**: vehículos y limitaciones técnicas, aspectos jurídicos y documentales, formas de contratación
- Para elegir: densidad, fragilidad, valor, peligrosidad, geografía, clima, duración

2.2. Las unidades de transporte intermodal

- **UTI**: paleta, contenedor, caja móvil. Transporte puerta a puerta
- Marítimo: contenedor **ISO**, medida **TEU** (20 pies) y FEU (40 pies)
- Aéreo: **ULD** normalizadas por la IATA

2.3. Personas que intervienen con carácter general

- **Operador logístico**: organiza actividades logísticas del cliente
- **Transitario**: gestiona el transporte y operaciones conexas, incluidas aduaneras. Asociaciones en la **FIATA**
- **Consolidador o grupajista**: reúne pequeñas partidas

3. EL TRANSPORTE INTERNACIONAL MARÍTIMO

3.1. Marco jurídico

- **OMI**: más de cincuenta convenios
  - **SOLAS**: seguridad de la vida humana. Masa bruta verificada de contenedores desde **1 julio 2016**
  - **MARPOL**: contaminación
  - **Código IMDG**: mercancías peligrosas

- España: **Ley 14/2014 de Navegación Marítima** (buque, sujetos, contratos, conocimiento de embarque, seguro)

3.2. Personas que intervienen

- **Armador**: posee el buque y lo explota en su nombre. **Naviero**: explota buques propios o ajenos. No coinciden necesariamente con el propietario
- **Capitán**: dirige la navegación, representa al armador
- **Consignatario**: atiende al buque en puerto
- **Empresa estibadora**: carga, estiba, desestiba, descarga, trasbordo
- **Fletador** (contrata el buque) y **cargador** (entrega la mercancía)
- **Agente de fletamentos** (chartering broker)

3.3. Buques y limitaciones técnicas

- Tipos: petroleros, graneleros, portacontenedores, quimiqueros, gaseros, carga general, frigoríficos, portabarcazas, ro-ro
- **TPM o DWT**: peso máximo transportable. Depende de calados (**marca Plimsoll**)
- Otras: piso y cúbico de bodegas, escotillas, velocidad y consumo

3.4. Formas de contratación

- **Contratación libre o fletamento** (carga masiva, buque completo, agentes de fletamentos)
  - **Por viaje**: **plancha** (laytime), demoras (demurrage), premio de celeridad (despatch)
  - **Por tiempo**: fletador decide viajes y paga consumibles
  - **Casco desnudo**: sin tripulación, fletador asume gestión náutica y comercial
- **Línea regular** (carga fraccionada, itinerarios y tarifas fijos)
  - **Conferencias marítimas**: prohibidas en la Unión desde octubre 2008 (Reglamento 1419/2006)
  - **Navieras independientes**
  - **Consorcios y alianzas**: exención de la Unión expiró el **25 abril 2024**. Ocean Alliance, Gemini Cooperation, Premier Alliance, MSC en solitario
- **Consolidación o grupaje**: **LCL** frente a **FCL**. Tarifa por peso o volumen
- Costes en línea regular
  - **Gastos FOB**: transporte al puerto, almacenaje, carga, tasa **T-3**, despacho de exportación
  - **Flete**: básico más recargos (combustible BAF, divisas CAF, congestión, peso o dimensiones)
  - **EU ETS** desde 2024: **40 %** de emisiones de 2024, **70 %** de 2025, **100 %** desde 2026. Viajes UE-terceros países, **50 %**. Se traslada al cargador
- Reparto de gastos de carga y descarga
  - **Liner terms**: incluidas en el flete
  - **FILO**: carga del usuario. **LIFO**: descarga del usuario
  - **FIO**: ninguna incluida (FIOS, FIOST: tampoco estiba ni trimado)
- Incoterms 2020: exclusivos marítimos y fluviales **FAS, FOB, CFR, CIF**

3.5. Documentación del transporte marítimo

- **Manifiesto de carga**: mercancías del buque. Despacho del buque y declaración sumaria
- **Conocimiento de embarque (B/L)**: línea regular, emitido por el porteador
  - Funciones: prueba del contrato, recibo de la mercancía, **título valor**
  - Limpio (clean) o sucio (foul), este último no suele aceptarse en créditos documentarios
  - Transmisión: nominativo, a la orden (endoso), al portador
  - Emisión: embarcado o recibido para embarque
  - Directo o corrido (through B/L). Electrónico admitido. **Sea waybill**, no título valor
- **Póliza de fletamento (charter party)**: modelos **BIMCO**
  - Gencon (viaje), NYPE y Baltime (tiempo), Barecon (casco desnudo), Norgrain (grano), Asbatankvoy (petroleros)
- **Póliza y certificado de seguro**: **Institute Cargo Clauses 2009**, modalidades A (todo riesgo), B y C (riesgos nombrados). Póliza abierta: certificado por envío
- **Avería gruesa**: sacrificio o gasto extraordinario del capitán para salvar buque y carga. Reparto proporcional, **Reglas de York y Amberes** (versión 2016). Avería simple: la soporta el propietario

3.6. Responsabilidad del porteador marítimo

- **Reglas de La Haya-Visby** (Convenio de Bruselas 1924, Protocolos 1968 y 1979 con DEG): aplicables en España
  - Diligencia razonable en navegabilidad y cuidado de la carga
  - Responsabilidad "de gancho a gancho"
  - Exoneraciones: falta náutica, incendio, peligros del mar, guerra, vicio propio, embalaje insuficiente
  - Daños aparentes: denuncia en la entrega. No aparentes: **3 días**. Acción prescribe al **año**
- **Reglas de Hamburgo** (1978, vigor 1992): culpa presunta, sin falta náutica, mayores límites. España no las ha ratificado
- **Reglas de Rotterdam** (2008): puerta a puerta, documentos electrónicos. España primer Estado en ratificarlas (2011). No en vigor, faltan veinte ratificaciones

4. EL TRANSPORTE INTERNACIONAL AÉREO

4.1. Ventajas e inconvenientes

- Ventajas: rapidez, agilidad administrativa, menor coste relativo (perecederas, alto valor, volumen elevado sobre peso), seguridad, amplia red
- Inconvenientes: límites de peso y dimensiones, coste elevado, poco adecuado para bajo valor añadido

4.2. Organismos y personas que intervienen

- **OACI**: normas técnicas y jurídicas de aviación civil

- **IATA**: estándares comerciales y operativos (carta de porte, tarifas, mercancías peligrosas)
- Compañías aéreas: cargueros o bodegas de pasajeros
- **Agentes de carga** acreditados IATA, normalmente transitarios. Normativa de la Unión: agentes acreditados y expedidores conocidos
- Empresas de **handling**

4.3. Limitaciones técnicas

- **Carga de pago**: peso máximo al despegue = peso en vacío + carga de pago + combustible
- Estiba, resistencia estructural, volumen de zonas de carga
- Dimensiones limitadas por las puertas

4.4. Formas de contratación y tarifas

- **Fletamento (charter)**: toda la capacidad. **Split charter** compartido. Viaje redondo. Flete pagado por anticipado
- **Línea regular**: venta directa, interlínea o, lo más frecuente, agentes de carga
- **Consolidación**: **master air waybill** y **house air waybill**
- **Peso tarifario**: mayor entre real y volumétrico (**6.000 cm^3 por kg**, IATA)
- Tarifas
  - Generales: mínima, normal (menos de **45 kg**), por cantidad
  - Por clase de mercancía
  - Específicas
  - Carga unitarizada en ULD y de contrato

4.5. La carta de porte aéreo

- **AWB**: no negociable ni título valor
- Funciones: prueba del contrato, recibo, instrucciones, factura del flete y certificado de seguro
- Tres originales (transportista, destinatario, expedidor)
- Declaración de valor eleva el límite de responsabilidad
- Montreal permite registro electrónico, **e-AWB** es práctica habitual

4.6. Responsabilidad del transportista aéreo

- **Sistema de Varsovia**: Convenio 1929, Protocolo de La Haya 1955, Guadalajara 1961, Guatemala 1971 (sin vigor), Protocolos de Montreal 1975 (límite **17 DEG/kg**). Aplicable con Estados no parte de Montreal
- **Convenio de Montreal 1999**: vigor 2003, parte la Unión y España, **143 partes** a marzo 2026
  - Ámbito: personas, equipaje y mercancías por remuneración. No correo
  - Responsabilidad **objetiva**. Exoneraciones: vicio propio, embalaje defectuoso por tercero, guerra, acto de autoridad
  - Retraso: salvo medidas razonables o imposibilidad
  - Límite **26 DEG/kg** desde 28 diciembre 2024, revisado por la OACI cada cinco años. Salvo declaración especial de valor. No se supera ni por culpa

- Protestas: **14 días** avería, **21 días** retraso. Acción caduca a los **dos años**
- Expedidor responde de la exactitud de datos y tiene derecho de disposición

5. EL TRANSPORTE MULTIMODAL

- Al menos dos modos, **un único contrato, un único documento y un único responsable**. Base de puerta a puerta
- **OTM**: operador de transporte multimodal, responsable de todo el trayecto
- Convenio ONU 1980 no en vigor. Se aplican **Reglas UNCTAD/CCI 1992**
- **FBL** (conocimiento multimodal FIATA negociable)
  - Emitido por transitarios de asociaciones FIATA. Miembro español: **FETEIA-OLTRA**
  - Prueba del contrato, recibo, negociable, certificado de seguro si se solicita
  - Contiene lugares de recepción y entrega, mercancía, peso y volumen, pago del flete, reservas

6. CONCLUSIÓN

- Marítimo y aéreo **complementarios**: marítimo domina en volumen, aéreo para urgentes, perecederas y alto valor
- Unificación internacional con **responsabilidad limitada** en DEG, actualizables en el aéreo
- Medioambiental: **EU ETS** desde 2024, **FuelEU Maritime** (Reglamento (UE) 2023/1805) desde 2025. OMI: **Net-Zero Framework** aprobado como proyecto en 2025, adopción aplazada
- Geopolítico: tensiones en el mar Rojo desde finales de 2023, desvíos por el cabo de Buena Esperanza
- Tecnológico: B/L y AWB electrónicos, **ICS2**